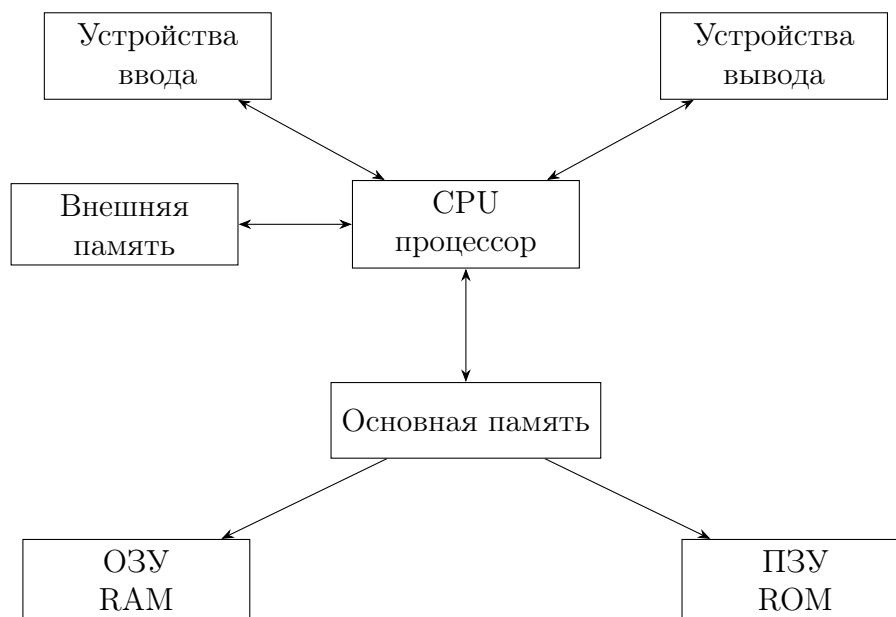


1 Основы программирования

1.1 Схема компьютера

Основные компоненты компьютера:

- процессор (CPU);
- основная память;
- устройства ввода;
- устройства вывода;
- внешняя память.



Важно: программа, которая в данный момент выполняется процессором, должна находиться в основной памяти.

1.2 Память компьютера

ОЗУ (RAM, Random Access Memory) — оперативная память.

Информация в ОЗУ хранится только во время работы компьютера. При выключении питания её содержимое теряется.

ПЗУ (ROM, Read Only Memory) — постоянная память, предназначенная главным образом для чтения.

BIOS — Basic Input/Output System, базовая система ввода-вывода.

Операционная система обычно хранится во внешней памяти (например, на SSD или HDD).

При включении компьютера необходимые компоненты операционной системы загружаются с внешнего накопителя в оперативную память.

Этот процесс называется **загрузкой операционной системы**.

Операционная система:

- управляет вводом и выводом;
- управляет памятью;
- распределяет ресурсы компьютера;
- управляет выполнением программ.

1.3 Java и JVM

Java-программа выполняется с использованием виртуальной машины Java — **JVM (Java Virtual Machine)**.

Исходный код Java компилируется в промежуточное представление — **байт-код**.

Байт-код затем выполняется JVM.

Благодаря JVM один и тот же байт-код может выполняться на разных операционных системах.

2 Производительность

Процессор выполняет огромное количество операций в секунду.

Например:

$$2 \text{ ГГц} = 2 \cdot 10^9$$

тактов в секунду.

Грубая оценка производительности языков:

$$\text{C++} \approx 10^9$$

$$\text{Java} \approx 10^8$$

$$\text{Python} \approx 10^6$$

операций в секунду.

Эти значения приблизительные и зависят от конкретной задачи, процессора и реализации программы.

3 Основы Java

3.1 Минимальная программа

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("Number: ");  
        System.out.println();  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Number");
    }
}
```

Метод:

```
System.out.print(...);
```

выводит данные **без перехода на новую строку**.

Метод:

```
System.out.println(...);
```

после вывода выполняет **переход на новую строку**.

Например:

```
System.out.print("Hello ");
System.out.print("world");
```

Результат:

Hello world

А:

```
System.out.println("Hello");
System.out.println("world");
```

Результат:

Hello
world

4 Целочисленные типы

Основные целочисленные типы Java:

Тип	Размер	Диапазон
byte	1 байт	$-128 \dots 127$
short	2 байта	$-32768 \dots 32767$
int	4 байта	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$
long	8 байт	$-2^{63} \dots 2^{63} - 1$

То есть:

byte = 1 байт

short = 2 байта

int = 4 байта

`long` = 8 байт

Тип `int` позволяет хранить числа примерно от

$-2.1 \cdot 10^9$

до

$2.1 \cdot 10^9$.

Пример:

```
int x = 23;
int y = -5;

long bigNumber = 10000000000L;
```

Для числа типа `long` можно использовать суффикс `L`.

5 Ввод данных

Для ввода данных с клавиатуры используется класс `Scanner`.

Сначала его необходимо импортировать:

```
import java.util.Scanner;
```

Затем создать объект:

```
Scanner in = new Scanner(System.in);
```

Чтение целого числа:

```
int b = in.nextInt();
```

Можно считать несколько чисел:

```
Scanner in = new Scanner(System.in);

int b = in.nextInt();
int c = in.nextInt();
```

Полный пример:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        int x = in.nextInt();
        int y = in.nextInt();

        System.out.println(x);
```

```
        System.out.println(y);  
    }  
}
```

6 Вывод данных

Объект `System.out` имеет тип `PrintStream`.

Можно написать:

```
PrintStream out = System.out;
```

После этого:

```
out.println(x);
```

Однако обычно используется непосредственно:

```
System.out.println(x);
```

6.1 Выражения при выводе

Можно сразу вычислять выражения:

```
System.out.println(x + y);
```

Например:

```
System.out.println(x + " " + y);
```

Здесь оператор `+` используется для соединения значений со строками.

Это называется **конкатенацией строк**.

Если:

$$x = 5, \quad y = 3,$$

то команда:

```
System.out.println(x + " " + y);
```

выведет:

5 3

6.2 Скобки в выражениях

Если нужно вывести сумму и разность:

```
System.out.println((x + y) + " " + (x - y));
```

Скобки заставляют Java сначала выполнить арифметические операции, а затем соединить результаты со строкой.

7 Математические функции

Модуль числа:

```
Math.abs(x)
```

Например:

```
int x = -10;  
int y = Math.abs(x);  
  
System.out.println(y);
```

Результат:

10

8 Вещественные числа

Основные типы вещественных чисел:

- `float` — 4 байта;
- `double` — 8 байт.

Пример:

```
double x = 1.2;  
float y = 1.2f;
```

По умолчанию число:

1.2

имеет тип `double`.

Для `float` используется суффикс `f`:

```
float x = 1.2f;
```